MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Fika Azzaskia (2403015034)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description

Tujuan : Mahasiswa dapat memodelkan peran dan interaksi pada sistem yang akan dikembangkan.

Teori Singkat

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi terjadi antara aktor (baik pengguna maupun sistem lain) dengan berbagai fitur yang tersedia dalam suatu perangkat lunak.

- **Actor**: Peran atau entitas yang berinteraksi dengan sistem.
- **Use Case**: Fitur atau fungsi yang disediakan oleh sistem.
- **Relationship**: Hubungan yang ditunjukkan melalui garis antara aktor dan use case.

Bahan dan Alat

- Google Form / Dokumen
- Template wawancara
- Laptop
- Browser (untuk akses Draw.io atau Lucidchart)
- Hasil Requirement Elicitation (Pertemuan 4)

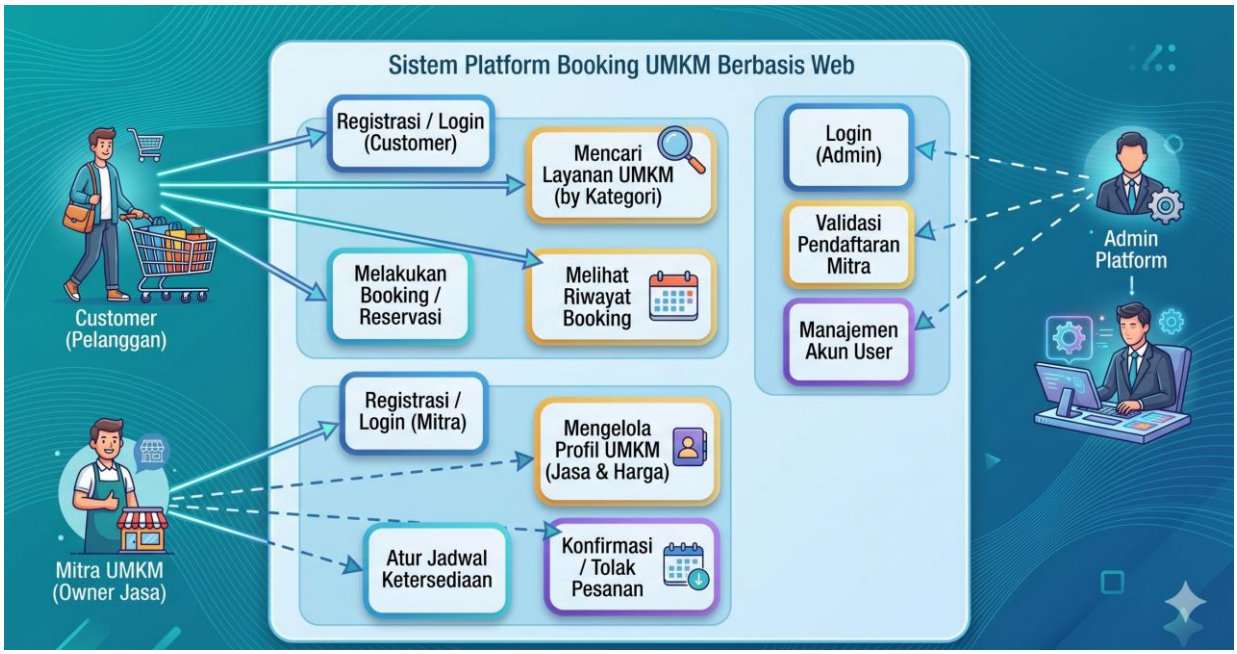
Contoh Permasalahan

Sebuah tim pengembang langsung mengimplementasikan fitur melalui proses koding tanpa terlebih dahulu merancang dan memetakan hak akses pengguna. Dampaknya, muncul celah keamanan yang memungkinkan seorang Customer mengakses dashboard Admin bahkan melakukan tindakan yang seharusnya terbatas, seperti menghapus data layanan milik Mitra UMKM.

Studi Kasus

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sistem memiliki tiga aktor utama dengan peran yang berbeda, yaitu:

1. **Customer**: Berperan dalam mencari layanan jasa, melakukan pemesanan (booking), serta melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan.
2. **Mitra (Owner UMKM)**: Bertanggung jawab untuk mengelola jadwal layanan, melakukan konfirmasi terhadap booking yang masuk, serta mengatur dan memperbarui profil jasa yang ditawarkan.
3. **Admin**: Memiliki peran dalam melakukan validasi terhadap pendaftaran mitra serta mengelola data pengguna dalam sistem.



Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi Aktor	Semua aktor teridentifikasi sangat lengkap	Aktor cukup lengkap	Kurang tepat	Tidak ada
Relasi Use Case	Relasi logis dan menggunakan include/extend jika perlu	Cukup logis	Kurang tepat	Tidak ada
Kerapihan Diagram	Diagram bersih, standar UML, mudah dibaca	Cukup rapi	Berantakan	Tidak ada